

7. J. A. Cadzow and H. R. Martens, *Digital-Time and Computer Control Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1970.
8. P. M. DeRusso, R. J. Roy, and C. M. Close, *State Variables for Engineers*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1965.
9. G. F. Franklin and J. D. Powell, *Digital Control of Dynamic Systems*, 2d ed. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1988.
10. E. I. Jury, *Theory and Application of the z-Transform Method*. Huntington, NY: R.E. Krieger Publishing Co., Inc., 1973.
11. B. C. Kuo, *Digital Control Systems*, 2d ed. New York: Saunders College Publishing, 1992.
12. K. Ogata, *State Space Analysis of Control Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1967.

習題

4-1. (a) 試證 $E(s)$ 在左半平面的極點轉換至 $E(z)$ 在單位圓內的極點。

(b) 試證 $E(s)$ 在虛軸上的極點轉換至 $E(z)$ 在單位圓上的極點。

(c) 試證 $E(s)$ 在右半平面的極點轉換至 $E(z)$ 在單位圓外的極點。

4-2. 令 $T = 0.05$ 秒及

$$E(s) = \frac{s+2}{(s-1)(s+1)}$$

(a) 在不計算 $E(z)$ 之下，試求其極點。

(b) 寫出你在 (a) 部分分析用的法則。

(c) 由計算 $E(z)$ 驗證 (a) 部分的結果。

(d) 比較 $E(z)$ 及 $E(s)$ 的零點。

(e) $E(z)$ 的極點是由 $E(s)$ 的極點決定的。是否有相當的法則可用在零點上？

4-3. 利用 z 轉換表，試求下列函數的 z 轉換。試比較 $E(z)$ 在 z 平面上的極零點位置及 $E(s)$ 和 $E^*(s)$ 在 s 平面上的極零點位置。

(a) $E(s) = \frac{20}{(s+2)(s+5)}$

(b) $E(s) = \frac{5}{s(s+1)}$

(c) $E(s) = \frac{s+2}{s(s+1)}$

(d) $E(s) = \frac{s+2}{s^2(s+1)}$

(e) $E(s) = \frac{s^2+5s+6}{s(s+4)(s+5)}$

(f) $E(s) = \frac{2}{s^2+2s+5}$

(g) 利用 MATLAB，驗證必要的部分分成展開式。

4-4. 試求下列函數的 z 轉換：

(a) $E(s) = \frac{(\epsilon^s - 1)^2}{\epsilon^{2s}s(s+1)}$, $T = 0.5$ s

(b) $E(s) = \frac{(0.5s+1)(1-\epsilon^{-0.25s})}{0.5s(s+0.25)}$, $T = 0.25$ s

4-5. (a) 試求圖 P4-5 的系統在單位步級輸入下於取樣瞬間時的系統響應。試繪出 $c(nT)$ 對時間的圖形。

(b) 由決定受控體的輸入 $m(t)$ ，然後利用連續時間的方法計算 $m(t)$ ，試驗證你 (a) 部分的結果。

(c) 試由脈波轉換函數及由受控體轉移函數兩者，求對於一常數輸入時的穩態增益（直流增益）。

(d) 由 (a) 和 (b) 部分的結果是否使 (c) 部分的增益顯示易見？為什麼？

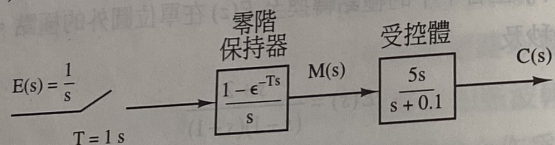


圖 P4-5 習題 4-5 的系統

4-6. 對於 $T = 0.1$ 秒及下列受控體轉移函數的狀況下，重覆習題 4-5：

(a) $G_p(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}$

(b) $G_p(s) = \frac{5}{s^2 + 2s + 2}$

(c) 利用電腦驗證每個 $G(z)$ 。

4-7. (a) 試求使直流增益為零的轉移函數 $G(z)$ 的條件。證明你的結果。

(b) 對於

$$G(z) = \frac{1 - \epsilon^{-Ts}}{s} G_p(s)$$

試求使 $G(z)$ 的直流增益為零的 $G_p(s)$ 的條件。證明你的結果。

(c) 通常而言， s 平面上原點的極點轉換至 z 平面上 $z=1$ 的極點。(b) 部分括號內的函數含有 s 平面上原點的極點。為何此一極點並未轉換至 $z=1$ 的極點？

(d) 試求得直流增益為無界的 $G(z)$ 條件。證明你的結果。

(e) 對於 (b) 部分所得的 $G(z)$ ，試求使 $G(z)$ 的直流增益為無界的 $G_p(s)$ 條件。證明你的結果。

4-8. 試求圖 P4-8 的系統在單位步級輸入下於取樣瞬間的系統響應。

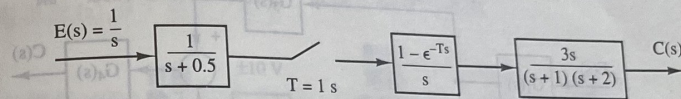


圖 P4-8 習題 4-8 的系統

4-9. (a) 當 $e(t)$ 等於單位步級函數，對於圖 P4-9 的系統試求其輸出 $c(kT)$ 。

(b) 上路徑的取樣器及資料保持器對 $c(kT)$ 有何影響？為什麼？

(c) 試繪圖 P4-9 的系統單位步級響應 $c(t)$ 。給此圖時不需解 $C(s)$ 。

(d) 對於上路徑中的取樣器及資料保持器去除後的情況，重覆 (c) 部分。

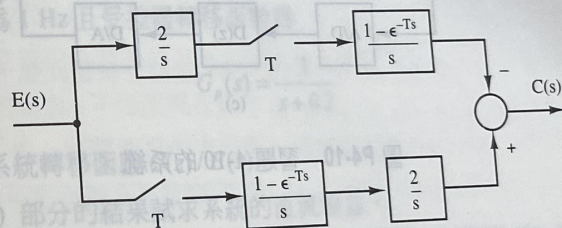


圖 P4-9 習題 4-9 的系統

4-10. (a) 對圖 P4-10 的系統將每一個 $C(s)$ 及 $C(z)$ 以輸入的函數表示。

(b) 列出圖 P4-10 中內含資料保持器轉移函數的轉移函數。

4-11. 例題 4.3 計算了圖 4-2 的系統的步級響應。例題 4.4 計算了同樣系統但前面接有轉移函數 $D(z) = (2 - z^{-1})$ 的數位濾波器的步級響應。此系統示於圖 P4-11。

(a) 試解數位濾波器的輸出 $m(kT)$ 。

(b) 令例題 4.3 的響應表為 $c_1(kT)$ 。試利用 (a) 部分的結果將圖 P4-11 的輸出 $c(kT)$ 以 $c_1(kT)$ 的函數表示。

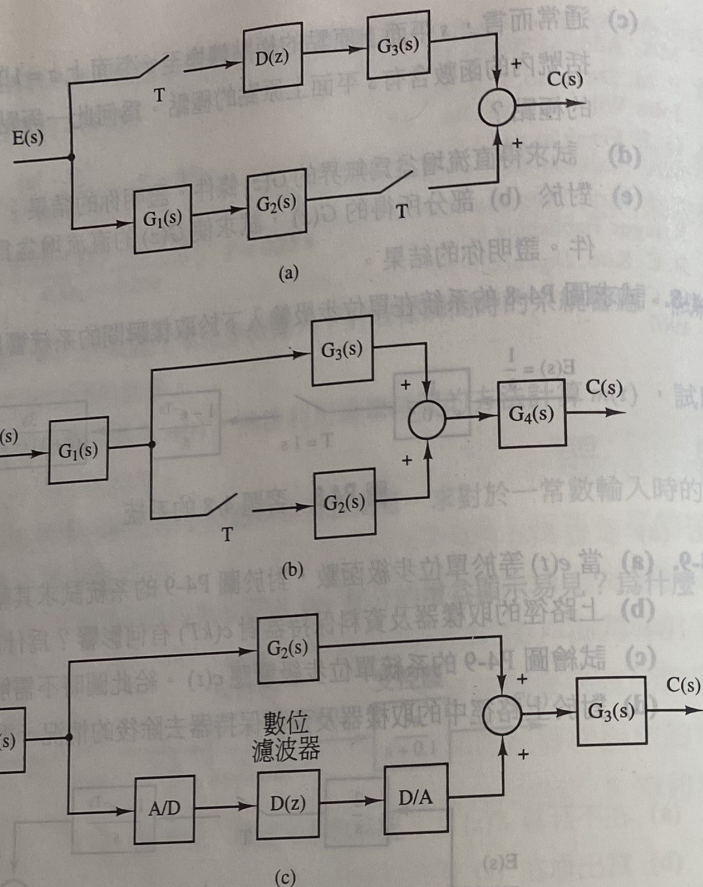


圖 P4-10 習題 4-10 的系統

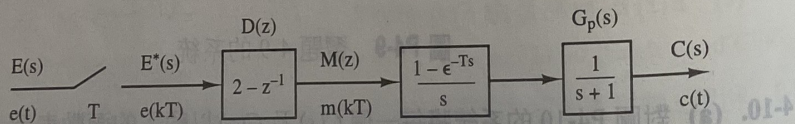


圖 P4-11 習題 4-11 的系統

- (c) 利用例題 4.3 求得的響應 $c_1(kT)$ 及 (b) 部分的結果，試求圖 P4-11 的輸出 $c(kT)$ 。此一結果應與例題 4.4 相同。
- (d) 利用例題 4.3 求得的響應 $C_1(z)$ 及 (b) 部分的結果，試求圖 P4-11 的輸出 $C(z)$ 。此一結果應與例題 4.4 相同。

4-12. 考慮圖 P4-12 的硬體。實現在電腦中的數位控制器的轉移函數為

$$D(z) = \frac{4.5(z - 0.90)}{z - 0.85}$$

類比至數位轉換器的輸入電壓額定為 $\pm 10\text{ V}$ 且數位至類比轉換器的輸出額定電壓也是 $\pm 10\text{ V}$ 。

- (a) 試計算控制器的直流增益。
- (b) 利用硬體，試確實說明你如何驗證 (a) 部分所得之值。說明所需的設備、設計上所需的設定，以及所期望的測量。

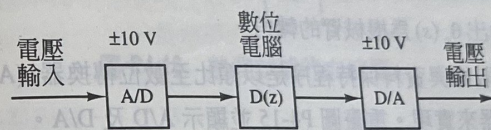


圖 P4-12 習題 4-12 的硬體結構

4-13. 對於圖 P4-13 的系統，濾波器可解差分方程

$$m(k) = 0.9m(k-1) + 0.2e(k)$$

取樣速率為 1 Hz 且受控體轉移函數為

$$G_p(s) = \frac{1}{s + 0.2}$$

- (a) 試求系統轉移函數 $C(z)/E(z)$ 。
- (b) 由 (a) 部分的結果試求系統的直流增益。
- (c) 由求得濾波器 $D(z)$ 及受控體 $G_p(s)$ 的直流增益，試驗證 (b) 部分的結果。
- (d) 利用 (b) 部分的結果，試求單位步級響應的穩態值。
- (e) 由單位步級輸入計算 $c(kT)$ ，試驗證 (d) 部分的結果。
- (f) 注意 (e) 部分，部分分式展開式的係數之總和為零。為何如此？

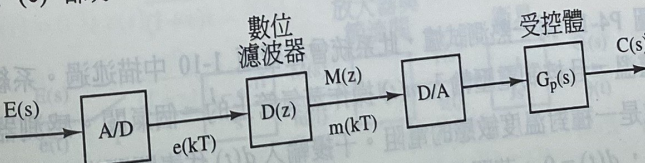


圖 P4-13 習題 4-13 及 4-14 的系統

4-14. 重覆習題 4-13，濾波器可解差分方程

$$m(k+1) = 0.5e(k+1) - (0.5)(0.98)e(k) + 0.995m(k)$$

取樣速率為 10 Hz，且受控體轉移函數為

$$G_p(s) = \frac{5}{(s+1)(s+2)}$$

4-15. 圖 P4-15 所示為一機械臂的關節的方塊圖。此一系統描述於習題 1-16 中。訊號 $M(s)$ 為取樣器輸入， $E_a(s)$ 為伺服馬達輸入電壓， $\theta_m(s)$ 為馬達轉軸轉角，且輸出 $\theta_a(s)$ 為機械臂的轉角。

- 假設取樣與資料保持程序是以類比至數位轉換器 (A/D) 及數位至類比轉換器來實現。重畫圖 P4-15 並顯示 A/D 及 D/A。
- 假設 $e_a(t)$ 的單位為伏特，而 $\theta_m(t)$ 則為 rpm。伺服馬達額定為 24 V (電壓 $e_a(t)$ 的大小必須小於或等於 24 V)。商業上可用的 D/A 通常具有輸出額定電壓為 ± 5 V、 ± 10 V、0 至 5 V、0 至 10 V 或 0 至 20 V。若功率放大器的增益為 2.4，則 D/A 的額定電壓應為何？為什麼？
- 試求類比轉移函數 $\theta_a(s)/E_a(s)$ 。
- 設 $K = 2.4$ 且 $T = 0.1$ 秒，試求脈波轉移函數 $\theta_a(z)/M(z)$ 。
- 試求當 $m(t)$ 為常數時穩態輸出。由馬達特性驗證此值。
- 試由電腦驗證 (d) 部分的結果。

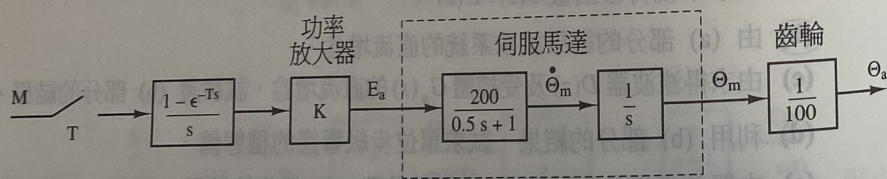


圖 P4-15 機械臂關節的模式

4-16. 圖 P4-16 為一熱測試爐，此系統曾在習題 1-10 中描述過。系統的輸出為攝氏爐溫，且控制電壓輸入 $m(t)$ 操作蒸氣管上的一個氣閥。感測器是一熱電耦，這是一種對溫度敏感的電阻。干擾輸入 $d(t)$ 代表開門進入爐內的模式。關門時， $d(t) = 0$ 。若門在 $t = t_0$ 打開， $d(t) = u(t - t_0)$ ，為一單位步級函數。

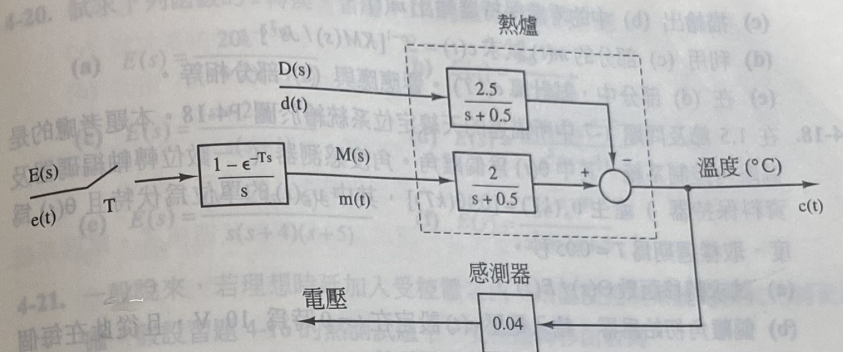


圖 P4-16 熱測試爐的方塊圖

- 假設取樣和資料保持程序是以一類比至數位轉換器 (A/D) 及一數位至類比轉換器 (D/A) 來實現。試重畫圖 P4-16 並示出 A/D 及 D/A。
- 試求轉移函數 $C(z)/E(z)$ 。
- 一常數至壓 $e(t) = 10$ V 已加入很長的時間。試求在關門之下的穩態爐溫。注意此題求解可不需瞭解取樣週期 T 。
- 試求當門保持開閉對爐溫穩態值的影響。
- 試以拉普拉斯轉換變數 s 、控制輸入及干擾輸入所表示的函數 $C(s)$ 。 z 轉換的變數 z 不可出現在式中。

4-17. 圖 P4-17 為一剛體衛星的方塊圖。控制訊號為電壓 $e(t)$ 。零階保持器輸出 $m(t)$ 經由一放大器及節流閥 (見 1.4 節) 轉換為力矩 $\tau(t)$ 。系統輸出為衛星的姿態角 $\theta(t)$ 。

- 試求轉移函數 $\Theta(z)/E(z)$ 。
- 利用 (a) 部分的結果，試求系統的單位步級響應，即在 $e(t) = u(t)$ 時的響應。

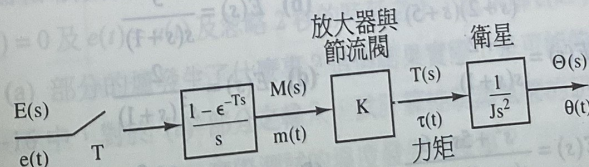


圖 P4-17 衛星的方塊圖

- (c) 描繪出 (b) 中的零階保持器輸出 $m(t)$ 。
- (d) 利用 (c) 部分的 $m(t)$ 試求 $c(t) = \mathcal{L}^{-1}[KM(s)/Js^2]$ 。
- (e) 在 (d) 部分中，試計算 $c(kT)$ 。響應應與 (b) 部分相等。
- 4-18. 在 1.5 節及問題 1-7 中所描述的天線定位系統繪於圖 P4-18。本題考慮的是偏離角控制系統，其中 $\theta(t)$ 為偏離角。角度感測器（一數位轉軸編碼器及資料保持器）產生 $v_o(kT) = [0.4\theta(kT)]$ ，其中 $v_o(t)$ 的單位為伏特且 $\theta(t)$ 為度。取樣週期為 $T = 0.05$ 秒。
- (a) 試求轉移函數 $\Theta(z)/E(z)$ 。
- (b) 偏離角初始為零。輸入電壓 $e(t)$ 設定在 $t = 0$ 時為 10 V，且從此在每個取樣區間內為零。試求偏離角的穩態值。
- (c) 注意 (d) 部分中，部分分式展開式的係數總和為零。為何會發生？
- (d) 輸入電壓設定為常數值。在不用數學解之下，試描述系統響應？
- (e) 假設在 (d) 部分你正在觀察天線。試描述你看到了什麼？
- (f) 利用電腦驗證 (a) 部分的結果。

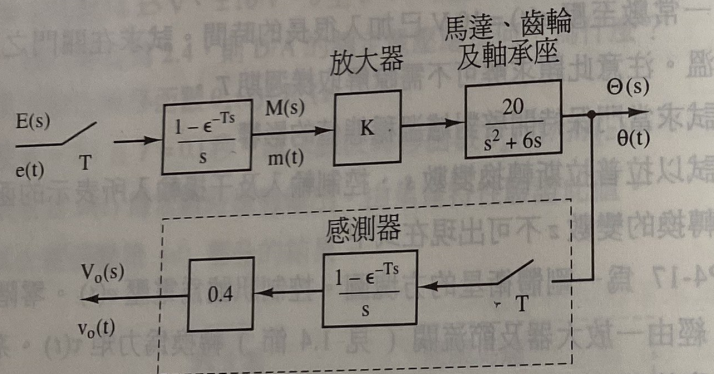


圖 P4-18 天線控制系統的方塊圖

4-19. 試求下列函數的修正後的 z 轉換。

- (a) $E(s) = \frac{20}{(s+2)(s+5)}$ (b) $E(s) = \frac{5}{s(s+1)}$
- (c) $E(s) = \frac{s+2}{s(s+1)}$ (d) $E(s) = \frac{2}{s^2(s+1)}$
- (e) $E(s) = \frac{s^2+5s+6}{s(s+4)(s+5)}$ (f) $E(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5}$

4-20. 試求下列函數的 z 轉換。習題 4-19 的結果可能很有用。

- (a) $E(s) = \frac{20e^{-0.3Ts}}{(s+2)(s+5)}$ (b) $E(s) = \frac{5e^{-0.6Ts}}{s(s+1)}$
- (c) $E(s) = \frac{(s+2)e^{-1.1Ts}}{s(s+1)}$ (d) $E(s) = \frac{(s+2)e^{-0.2Ts}}{s^2(s+1)}$
- (e) $E(s) = \frac{(s^2+5s+6)e^{-0.3Ts}}{s(s+4)(s+5)}$ (f) $E(s) = \frac{2e^{-0.75Ts}}{s^2+2s+5}$

4-21. 一般說來，若理想時延加入受控體之內，則溫度控制系統的模式化將更精確。假設習題 4-16 的熱測試爐中，受控體轉移函數為

$$G_p(s) = \frac{C(s)}{E(s)} = \frac{2e^{-2s}}{s^2+2s+5}$$

因此在討論入響應之前，受控體有 2 秒的時延。對此問題，令取樣週期為 $T = 0.6$ 秒。

- (a) 試求圖 P4-16 的系統的單位步級響應，亦即，試在 $e(t) = u(t)$ 且 $d(t) = 0$ 且無延遲之下求 $c(kT)$ 。
- (b) 重覆 (a) 部分，其中 2 秒時延包含在 $G_p(s)$ 中。
- (c) 利用拉普拉斯轉換及受控體輸入 $m(t)$ ，在無時延之下，求解 $c(t)$ 。
- (d) 利用 (c) 部分之結果，試求含有時延之 $c(t)$ 。
- (e) 試證 (c) 部分的 $c(t)$ 在 $t = kT$ 時求值產生 (a) 部分的 $c(kT)$ 。
- (f) 試證 (d) 部分的 $c(t)$ 在 $t = kT$ 時求值產生 (b) 部分的 $c(kT)$ 。

4-22. 對於習題 4-16 及 4-21 的熱測試爐，令 $T = 0.6$ 秒。假設一正比積分 (PI) 數位控制器的轉移函數為

$$D(z) = 1.2 + \frac{0.1z}{z-1}$$

加在取樣器和零階保持器之間如圖 4-16。

- (a) 在 $d(t) = 0$ 及 $e(t) = u(t)$ 及忽略 2 秒的時延之下，試求解 $c(kT)$ 。
- (b) 解釋 (a) 部分的爐發生了什麼事？這個結果實際上是可能的。
- (c) 圖 P4-16 中，對於 (a) 部分之輸入，試計算控制蒸氣管的訊號 $m(kT)$ 。
- (d) 考慮一閥的物理特性，實際測試的溫度發生什麼事？
- 4-23. 考慮圖 P4-23 的系統，受控體的一階微分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + 0.05y(t) = 0.1m(t)$$

令 $T = 2$ 秒。

- 試求系統轉移函數 $Y(z)/E(z)$ 。
- 利用 (a) 部分的結果，試繪出一離散模擬圖，並對模擬圖寫出狀態方程式。
- 試繪出 $G_p(s)$ 的連續時間模擬圖，並對模擬圖寫出狀態方程式。
- 利用 (c) 部分的狀態變數模式，試求系統的離散狀態模式。離散系統和連續系統的狀態向量應相同。
- 試繪出 (d) 部分的離散狀態模式的模擬圖。
- 利用梅森增益公式，試求 (e) 部分的轉移函數，此結果應與 (a) 部分相同。
- 利用電腦驗證 (a) 與 (d) 的結果。

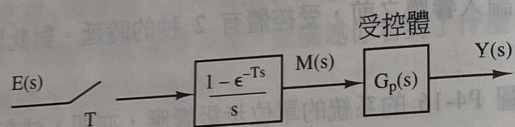


圖 P4-23 習題 4-23 的系統

- 4-24. 對於滿足下述二階微分方程的受控體，重覆習題 4-23。

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 0.15 \frac{dy(t)}{dt} + 0.005 y(t) = 0.1 m(t)$$

- 4-25. 考慮圖 P4-15 的機械臂系統。令 $T = 0.1$ 秒。

- 試求系統轉移函數 $\Theta_a(z)/M(z)$ 。
- 利用 (a) 部分的結果，試繪出一離散模擬圖，並寫出此圖的狀態方程式。
- 試對於放大器 - 伺服馬達 - 齒輪系統，繪出一連續時間模擬圖，並寫出此圖的狀態方程式。
- 利用 (c) 部分的狀態變數模式，試求系統的離散狀態模式。離散系統的狀態相同於連續時間系統。
- 試對於 (d) 部分的離散狀態模式，繪出一模擬圖。
- 利用梅森增益公式，試求 (e) 部分的轉移函數，此應與 (a) 部分所得者相同。
- 利用電腦驗證 (a) 及 (d) 部分的結果。

- 4-26. 考慮圖 P4-16 的熱測試爐。令 $T = 0.6$ 秒。本題忽略干擾輸入 $d(t)$ 不計。
- 試求系統轉移函數 $C(z)/E(z)$ 。
 - 利用 (a) 的結果，試繪出一離散模擬圖，並寫出此圖的狀態方程式。
 - 試繪受控體的一連續時間模擬圖，並寫出此圖的狀態方程式。
 - 利用 (c) 的狀態變數模式，試求此系統的一離散狀態模式。離散系統的狀態應與連續系統相同。
 - 試繪 (d) 的離散狀態模式的一模擬圖。
 - 利用梅森增益公式，試求 (e) 的轉移函數，此應與 (a) 所得者相同。
 - 利用電腦驗證 (a) 及 (d) 之結果。
- 4-27. 對於圖 P4-17 的衛星系統， $T = 1$ 秒，重覆習題 4-26。在 (a) 中，需求的轉移函數為 $\Theta(z)/E(z)$ 。
- 4-28. 對於圖 P4-18 的天線系統， $T = 0.05$ 秒，重覆習題 4-26。在 (a) 中，需求的轉移函數為 $\Theta(z)/E(z)$ 。
- 4-29. 考慮一正比積分 (PI) 數位控制器，其轉移函數為

$$D(z) = 1.2 + \frac{0.1z}{z-1}$$

此控制器置於指定系統中的取樣器與資料保持器之間。試求下列指定系統的離散狀態模式：

- 習題 4-23 的系統。
 - 習題 4-27 的衛星系統。
 - 在 (a) 及 (b) 中，利用電腦計算經由從狀態模式計算系統轉移函數來驗證結果。
- 4-30. 試求圖 P4-30 的系統的離散狀態變數表示法。此連續系統的離散狀態變數表示法之一為

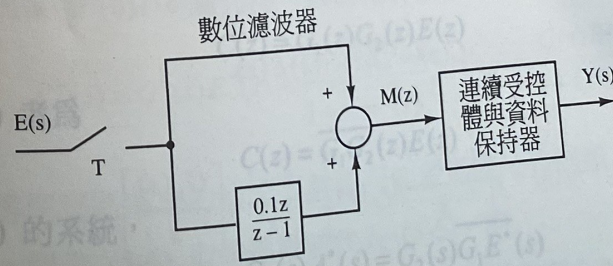


圖 P4-30 習題 4-30 的系統

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0.9 & 1 & 2 \\ 0 & 0.9 & 0 \\ -1 & 0 & 0.5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} m(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 1.5 \quad 2.3] \mathbf{x}(k)$$

4-31. 考慮圖 P4-31 的系統。濾波器轉移函數為 $D(z)$ 。

- 將 $C(z)$ 以 E 的函數表示。
- 此系統的離散狀態模式不存在。為什麼？
- 爲了求得近似的離散狀態模式，關於 $e(t)$ 必須有何種假設？

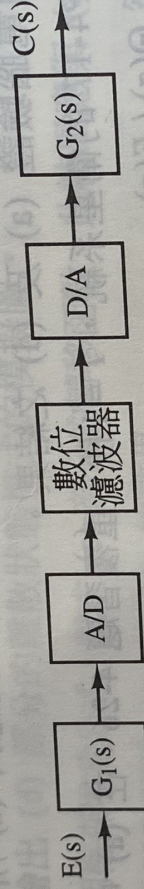


圖 P4-31 習題 4-31 的系統

4-32. (a) 一個具有代數迴路的連續系統的模式爲

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -2\mathbf{x}(t) + 0.5\dot{\mathbf{x}}(t) + 3u(t)$$

$$y(t) = \dot{\mathbf{x}}(t) + 4u(t)$$

試求系統的狀態方程式。

- 對下述系統重覆 (a) 的問題。

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + 2\dot{x}_2(t) + u_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -\dot{x}_2(t) + x_2(t) - \dot{x}_1(t) + x_1(t) + u_2(t)$$

$$y(t) = \dot{x}_2(t)$$

利用 4.9 節的矩陣法。

- 經由解標準狀態變數格式的 $\dot{x}_1(t)$ 及 $\dot{x}_2(t)$ ，驗證 (b) 的結果。